CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE 4
LES PHÉNOMÈNES ÉNERGÉTIQUES ACCOMPAGNANT LA RESPIRATION : LE MUSCLE ET L'ÉNERGIE

Correction de l'exercice 1 : Le sang qui traverse un muscle

1) Dioxygène prélevé : repos $20 - 12 = \mathbf{8\ mL}$; activité $20 - 3 = \mathbf{17\ mL}$. Glucose prélevé : repos $60 - 50 = \mathbf{10\ mg}$; activité $60 - 10 = \mathbf{50\ mg}$. 2) Le muscle prélève toujours du dioxygène et du glucose, mais beaucoup plus en activité (2 fois plus de dioxygène, 5 fois plus de glucose). Le muscle en activité a besoin de plus d'énergie : il oxyde davantage de glucose grâce au dioxygène. 3) Le dioxyde de carbone est un déchet de l'oxydation du glucose ; plus le muscle oxyde de glucose, plus il en rejette dans le sang. 4) **Glucose + dioxygène ⟶ dioxyde de carbone + eau + énergie**.

Correction de l'exercice 2 : Le muscle du cheval

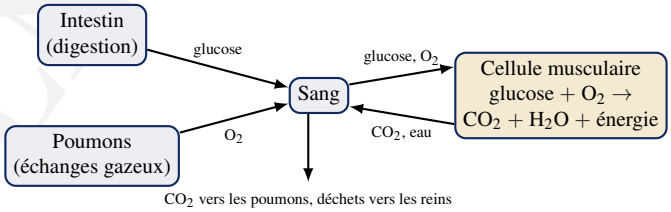
1) En activité, le débit sanguin est multiplié par **4,7**, la consommation de dioxygène par **20,7** et le prélèvement de glucose par **4,2**. 2) Le muscle en activité consomme beaucoup plus de dioxygène et de glucose qu'au repos : il dégrade plus de nutriments pour produire l'énergie nécessaire à sa contraction. 3) Le sang apporte le dioxygène et le glucose et emporte les déchets (dioxyde de carbone) ; un débit plus élevé permet d'approvisionner suffisamment le muscle et d'évacuer ses déchets.

Correction de l'exercice 3 : Vrai ou faux et texte à trous

1) a) **F** : il consomme **plus** de dioxygène. b) **V**. c) **V**. d) **F** : il **prélève** du glucose. e) **F** : il **consomme** du dioxygène et dégage du dioxyde de carbone. 2) Dans l'ordre : **glucose**, **dioxyde de carbone**, **eau**, **énergie**, **température**, **contraction**.

Correction de l'exercice 4 : La respiration cellulaire

1) Dans toutes les cellules vivantes. Réactifs : nutriments (surtout glucose) et dioxygène ; produits : dioxyde de carbone, eau et énergie. 2)



3) Contraction musculaire ; maintien de la température du corps ; fonctionnement des organes (cœur, cerveau) ; croissance et réparation des cellules. 4) La respiration pulmonaire apporte au sang le dioxygène dont les cellules ont besoin et élimine le dioxyde de carbone qu'elles produisent ; c'est dans les cellules que l'énergie est réellement produite.

Correction de l'exercice 5 : **Des graines dans un thermos**

1) Hypothèse : les graines vivantes produisent de la chaleur (énergie) en respirant. Le thermos B est le **témoin**. 2) La température augmente dans A (28 à 35 °C) et reste constante dans B. Les graines vivantes respirent : l'oxydation de leurs réserves libère de l'énergie, dont une partie sous forme de chaleur. Les graines tuées ne respirent plus. 3) Le thermos est isolant : il conserve la chaleur produite, ce qui permet de la mesurer. 4) L'eau de chaux se trouble dans A (dioxyde de carbone rejeté par la respiration) et reste limpide dans B.

Correction de l'exercice 6 : **La température du corps pendant l'effort**

1) La température augmente pendant la course (37 à 38,5 °C) puis redescend au repos (37,2 °C). La production de sueur augmente fortement pendant l'effort puis diminue. 2) De la respiration des cellules musculaires : une grande partie de l'énergie libérée par l'oxydation du glucose est perdue sous forme de chaleur. 3) La sueur, en s'évaporant à la surface de la peau, absorbe de la chaleur : elle refroidit le corps et limite l'élévation de température (38,5 °C seulement). 4) La transpiration fait perdre beaucoup d'eau et de sels minéraux ; il faut les remplacer pour éviter la déshydratation, surtout quand il fait chaud.

LN_EDUCATION